academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 | Cotizaciones

Minería de datos

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Félix Acosta Hernández

ALUMNO: Alberth Alexis Rodríguez Astorga

FECHA: 18-02-2026

Indice

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Desarrollo……..04

Conclusión……...09

Referencias……...…….09

Introducción

La actividad final se enfoca en estimar los costos necesarios para implementar un proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos a nivel nacional.

En la actualidad, la Inteligencia de Negocios y la Minería de Datos se han convertido en herramientas para las organizaciones que buscan tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable.

Sin embargo, para que estas áreas funcionen correctamente no solo se requiere tecnología avanzada, sino también una planeación financiera adecuada que permita evaluar la viabilidad del proyecto.

La estimación de costos es una parte critica para la elaboración de todos los proyectos, ya que permite conocer la inversión necesaria en software, infraestructura tecnológica, servidores, equipos de cómputo y personal especializado.

Además, es importante considerar los gastos de mantenimiento y actualización de los sistemas, así como el tiempo que tomará su implementación.

Un análisis financiero bien estructurado ayuda a optimizar recursos, evitar gastos innecesarios y garantizar que el proyecto sea sostenible a largo plazo.

De esta manera, la organización puede asegurar que la inversión realizada genere beneficios reales y contribuya al cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Descripción

La actividad consiste en realizar una estimación detallada de los costos necesarios para implementar el proyecto del área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos.

Después de haber definido en la etapa anterior el software, la infraestructura y el personal requerido, ahora se debe calcular cuánto costará poner en marcha la propuesta y mantenerla en funcionamiento.

Para ello, se deben investigar los precios de las licencias de los programas seleccionados, especificando si el pago es mensual, anual o único.

También se debe determinar el tipo de infraestructura necesaria, como servidores, equipos de cómputo y sistemas de almacenamiento, así como sus costos.

Además, es importante calcular los sueldos del personal contratado y considerar los gastos de mantenimiento de equipos y servidores.

Finalmente, se debe elaborar una tabla de cotización organizada por secciones y presentar el costo total del proyecto, junto con el tiempo estimado para su desarrollo e implementación.

Justificación

Muchas veces las organizaciones se enfocan solo en la parte tecnológica, pero no consideran todos los gastos involucrados, como licencias, infraestructura, sueldos y mantenimiento.

Al realizar una estimación detallada, se pueden evitar sorpresas financieras y tomar decisiones más responsables.

La manera en que estamos desarrollando la actividad, organizando la información en tablas y dividiéndola por secciones como software, infraestructura, personal y mantenimiento, facilita la comprensión y el control de los costos.

Este método permite visualizar claramente en qué se invertirá el presupuesto y cuánto representa cada área dentro del total, además, ayuda a justificar la inversión ante directivos o responsables financieros.

En conjunto, este proceso asegura una planeación ordenada, transparente y estratégica del proyecto.

Desarrollo

Integración del contenido de la Actividad 2:

Subtema	Información Integrada	Descripción General
1. Software de Minería de Datos	IBM SPSS Modeler, RapidMiner y WEKA	Se seleccionaron tres herramientas que permiten realizar análisis predictivo, clasificación, segmentación, clustering y minería de datos. La selección combina software empresarial y herramientas de bajo costo para equilibrar inversión y funcionalidad.
2. Gestor de Base de Datos	PostgreSQL	Se eligió por ser código abierto, escalable, seguro y compatible con herramientas de BI. Permite manejar grandes volúmenes de información a nivel nacional sin costos de licencia.
3. Perfiles y Roles	Director BI (1), Científicos de Datos (2), Ingenieros de Datos (2), Analistas BI (2), DBA (1), Ingeniero TI (1)	Se definió un equipo multidisciplinario con 9 personas, cubriendo áreas estratégicas, técnicas y operativas necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto.
4. Propuesta de Software (Arquitectura)	Arquitectura híbrida	Base de datos central en PostgreSQL, modelado en SPSS, pruebas en RapidMiner y apoyo experimental en WEKA. Reduce dependencia de un solo proveedor y permite escalabilidad.
5. Propuesta de Personal	Equipo con conocimientos en estadística, machine learning, bases de datos, programación y visualización	Se requiere talento especializado para garantizar análisis confiables, automatización de procesos y correcta interpretación de resultados estratégicos.
6. Ejecución del Proyecto	7 fases (Diagnóstico, Diseño, Implementación, Desarrollo de Modelos, BI, Pruebas Piloto, Despliegue Nacional)	Se estableció un plan estructurado con duración estimada de 8 meses para garantizar implementación ordenada y controlada.

Costos de Licencias de Software

Software	Tipo de pago	Costo estimado
PostgreSQL	Código abierto	$0
IBM SPSS Modeler	Licencia anual empresarial	$25,000 USD
RapidMiner	Licencia anual profesional	$10,000 USD
WEKA	Código abierto	$0

Las licencias comerciales (SPSS y RapidMiner) se pagan anualmente.
PostgreSQL y WEKA son gratuitos.

Sueldos del Personal (Anual)

Rol	Cantidad	Sueldo anual
Director BI	1	$60,000
Científico de Datos	2	$45,000 c/u
Ingeniero de Datos	2	$40,000 c/u
Analista BI	2	$35,000 c/u
DBA	1	$38,000
Ingeniero TI	1	$35,000

Infraestructura requerida:

Componente	Cantidad	Descripción	Costos
Servidor central de base de datos	1	Servidor principal para almacenamiento y procesamiento de datos.	$6,000
Servidor de respaldo	1	Servidor destinado a copias de seguridad y recuperación ante fallos.	$4,000
Equipos de cómputo de alto rendimiento	9	Computadoras para el equipo técnico (científicos, ingenieros y analistas).	$18,000
Sistema de almacenamiento externo (backup)	1	Dispositivo o sistema para respaldo adicional de información.	$8,000
Firewall y sistema de seguridad	1	Protección de red y datos contra accesos no autorizados.	$5,000

Son necesarios servidores, ya que el proyecto manejará grandes volúmenes de datos nacionales y requiere disponibilidad continua.

Costo del mantenimiento:

Concepto	Costo	Periodicidad	Descripción
Mantenimiento por equipo de cómputo	$800 USD	Anual	Soporte técnico, actualizaciones, revisión de hardware y prevención de fallos.
Mantenimiento por servidor	$3,000 USD	Anual	Soporte especializado, monitoreo, actualizaciones y respaldo de información.
Renovación soporte software empresarial	Incluido	Anual	El soporte y actualizaciones están contemplados dentro de la licencia anual del software comercial.

Tiempo Estimado del Proyecto: Duración total estimada de 8 meses

Fase	Duración	Descripción
Diagnóstico y diseño	2 meses	Análisis de necesidades, evaluación de infraestructura y definición de arquitectura.
Implementación tecnológica	3 meses	Instalación de software, configuración de servidores e integración de sistemas.
Desarrollo de modelos	2 meses	Limpieza de datos, creación y validación de modelos predictivos.
Pruebas piloto	1 mes	Implementación en un área específica y ajustes necesarios.

Cotización del proyecto:

SOFTWARE: Subtotal Software: $35,000 USD

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
IBM SPSS Modeler	$25,000	1	Software empresarial de minería de datos	$25,000
RapidMiner	$10,000	1	Plataforma de análisis y modelado predictivo	$10,000
PostgreSQL	$0	1	Gestor de base de datos open source	$0
WEKA	$0	1	Herramienta académica de minería de datos	$0

HARDWARE: Subtotal Infraestructura: $72,500 USD

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Servidor principal	$20,000	1	Servidor de alto rendimiento	$20,000
Servidor respaldo	$15,000	1	Servidor para backup	$15,000
Equipos de cómputo alto rendimiento	$2,500	9	Computadoras para el equipo técnico	$22,500
Sistema almacenamiento externo	$10,000	1	Backup y recuperación de datos	$10,000
Firewall empresarial	$5,000	1	Seguridad de red	$5,000

Costo Total del proyecto: $493,700 USD

Concepto	Total
Software	$35,000
Infraestructura	$72,500
Personal	$373,000
Mantenimiento	$13,200

Tiempo de desarrollo:

Implementación inicial de 8 meses
Punto de equilibrio estimado de 2–3 años
Se espera una optimización de procesos, reducción de errores y mejor toma de decisiones.

El proyecto requiere una inversión inicial de $493,700 USD durante el primer año, incluyendo software, infraestructura, personal y mantenimiento.

La implementación tendrá una duración aproximada de 8 meses y permitirá establecer una plataforma sólida de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos a nivel nacional.

La mayor inversión corresponde al talento humano, ya que el éxito del proyecto depende de profesionales especializados.

La infraestructura tecnológica garantiza seguridad, disponibilidad y escalabilidad de la información.

Alternativas Económicas para el proyecto:
Alternativas Baratas o Gratis para Minería de Datos

Software	Costo	Tipo de pago	Descripción
KNIME	$0 USD	Gratis (open-source)	Plataforma de minería de datos y análisis con interfaz visual, sin costo de licencias. (Wikipedia)
Orange Data Mining	$0 USD	Gratis (open-source)	Software de minería de datos fácil de usar con procesos visuales. (thunderbit.com)
Rattle GUI	$0 USD	Gratis (open-source)	Interfaz gráfica para minería de datos basada en R. (Wikipedia)
Apache Mahout	$0 USD	Gratis (open-source)	Framework para machine learning y minería de datos escalable. (Upwork)

Infraestructura (Hardware):

Servidores: En lugar de comprar servidores físicos de alto costo, se puede usar servidores en la nube (AWS, Google Cloud, Azure) con planes escalables.

Esto reduce inversión inicial y mantenimiento.

Equipos de cómputo: No todos los miembros necesitan equipos de alto rendimiento.

Por ejemplo, analistas BI y parte del personal administrativo pueden usar computadoras estándar, reservando los de alto rendimiento para científicos e ingenieros de datos.

Almacenamiento: Se puede combinar almacenamiento en la nube con un servidor físico mínimo, reduciendo gastos en discos y sistemas redundantes.

Personal:

Contratar personal freelance o temporal para ciertas fases como desarrollo de modelos o pruebas piloto, en lugar de mantener todos los roles a tiempo completo.

Capacitación interna en lugar de cursos externos costosos, usando tutoriales y recursos gratuitos de plataformas como Coursera, edX o YouTube.

Mantenimiento:

Reducir mantenimiento anual de equipos comprando hardware confiable pero no de gama máxima y aplicando mantenimiento preventivo interno.

Usar software open-source elimina costos de soporte externo.

Con estas medidas, podrías reducir entre 20% y 40% del presupuesto total, dependiendo de cuánto software gratuito uses y cuánta infraestructura física se sustituya por nube o equipos estándar.

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Servidor en la nube (plan medio)	$5,000 USD	1	Servidor virtual para base de datos y procesamiento	$5,000
Servidor de respaldo en nube	$3,000 USD	1	Backup y seguridad de información	$3,000
Equipos de cómputo alto rendimiento	$2,500 USD	5	Para científicos de datos e ingenieros	$12,500
Equipos de cómputo estándar	$1,200 USD	4	Para analistas y soporte	$4,800
Sistema de almacenamiento externo mínimo	$3,000 USD	1	Backup adicional de información crítica	$3,000

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Director BI	$60,000	1	Dirección estratégica	$60,000
Científico de Datos	$40,000	2	Modelado predictivo	$80,000
Ingeniero de Datos	$35,000	2	Procesos ETL	$70,000
Analista BI	$30,000	2	Dashboards y reportes	$60,000
DBA	$30,000	1	Administración de base de datos	$30,000
Ingeniero TI (parcial/freelance)	$20,000	1	Implementación de infraestructura	$20,000

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Mantenimiento equipos alto rendimiento	$600 USD	5	Soporte preventivo y revisión anual	$3,000
Mantenimiento equipos estándar	$400 USD	4	Soporte preventivo y revisión anual	$1,600
Mantenimiento servidores en nube	$1,500 USD	2	Backup y soporte	$3,000

Duración total estimada: 8 meses
Gran Total: $355,900 USD

Concepto	Total
Software	$0 USD
Infraestructura	$28,300 USD
Personal	$320,000 USD
Mantenimiento	$7,600 USD

Ahorro respecto al presupuesto original: $137,800 USD (28% de reducción)

Conclusión

A lo largo de estas actividades se logró diseñar y planificar un proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos de manera estructurada y práctica.

Primero, se identificaron los requisitos básicos: software, infraestructura y personal necesario, definiendo roles, responsabilidades y las herramientas más adecuadas para cada fase del proyecto.

Posteriormente, se evaluaron los costos de licencias, equipos, mantenimiento y sueldos, lo que permitió generar un presupuesto detallado y realista.

Además, se exploraron alternativas más económicas, como software gratuito o de open-source y servidores en la nube, logrando una reducción significativa de la inversión sin comprometer la funcionalidad ni la calidad del proyecto.

Se definió un plan de ejecución en fases claras y con tiempos estimados, garantizando que cada etapa pueda implementarse con éxito.

Este proceso permitió comprender la importancia de planificar estratégicamente, optimizar recursos y tomar decisiones fundamentadas, lo cual es esencial para cualquier proyecto de análisis de datos a nivel nacional.

Referencias

IONOS. (2023). *Software de data mining: las mejores herramientas*. https://www.ionos.mx/digitalguide/online-marketing/analisis-web/software-de-data-mining-las-mejores-herramientas/

Astera. (2025). *Las 8 mejores herramientas de minería de datos en 2026*. https://www.astera.com/es/type/blog/data-mining-tools/

Emeritus. (2022). *Los 9 roles más interesantes en ciencia de datos*. https://latam.emeritus.org/blogs/los-9-roles-mas-interesantes-en-ciencia-de-datos/

The Digital Merchant. (2025). *How much do servers cost? A practical guide for enterprise buyers*. https://thedigitalmerchant.com/how-much-do-servers-cost/

JP Data Analytics Blog. (s. f.). *Data Analytics for the computer lab – Budget example and equipment costs*. https://jpdataanalyticsblog.wordpress.com/

Indeed. (2025). *Average base salary for a Business Intelligence professional*. https://www.interviewquery.com/salaries/indeed-business-intelligence-salary

Glassdoor. (2026). *Sueldos para Data Scientist en México*. //www.glassdoor.com.mx/Sueldos/data-scientist-cientifico-de-datos-sueldo-SRCH_KO0%2C34.htm

Pagina de GitHub: https://github.com/AlexisRodriguez1988/Mineria-de-datos-